0.1 基本组合学公式

定义 0.1 (组合数定义的扩充)

对 $\forall n \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}$, 定义

$$\mathrm{C}_n^k = \binom{n}{k} \triangleq \begin{cases} 0 & , k < 0, \\ \dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} & , 0 < k \leqslant n, \\ 0 & , k > n. \end{cases}$$

特别地,$\mathrm{C}_n^0 \triangleq 1$. 若 $n, k \in \mathbb{N}$ 且 $0 \leqslant k \leqslant n$, 则还有

$$\mathrm{C}_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

命题 0.1 (组合数基本公式)

对 $\forall n, k \in \mathbb{N}$, 有 $\mathrm{C}_{n-1}^k + \mathrm{C}_{n-1}^{k-1} = \mathrm{C}_n^k \Longleftrightarrow \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$.

证明 Show/Hide Proof

当 $k = 0$ 时, 规定 $\binom{n-1}{-1} = 0$, 此时原式左边 $= \binom{n-1}{0} + \binom{n-1}{-1} = 1 + 0 = 1 = \binom{n}{0}$, 等式成立. 同理, 当 $k = n$ 时, 规定 $\binom{n-1}{n} = 0$, 等式也成立.

现假设 $1 \leqslant k \leqslant n-1$, 根据组合数的阶乘定义 $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$, 我们展开等式左边:

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)![(n-1)-(k-1)]!} + \frac{(n-1)!}{k![(n-1)-k]!} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} \\ &= \frac{(n-1)! \cdot k}{(k-1)!(n-k)! \cdot k} + \frac{(n-1)! \cdot (n-k)}{k!(n-k-1)! \cdot (n-k)} = \frac{k(n-1)!}{k!(n-k)!} + \frac{(n-k)(n-1)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{(n-1)![k + (n-k)]}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}. \end{aligned}$$

故等式成立.

□

命题 0.2

$$\sum_{i=0}^{m} (-1)^i \binom{n}{i} = (-1)^m \binom{n-1}{m}, \quad 0 \leqslant m \leqslant n-1.$$

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \binom{n}{i} &= \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \left[\binom{n-1}{i} + \binom{n-1}{i-1} \right] = \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \binom{n-1}{i} + \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \binom{n-1}{i-1} \\ &= \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \binom{n-1}{i} + \sum_{i=0}^{m-1} (-1)^{i+1} \binom{n-1}{i} = \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \binom{n-1}{i} - \sum_{i=0}^{m-1} (-1)^i \binom{n-1}{i} \\ &= (-1)^m \binom{n-1}{m}. \end{aligned}$$

□

定理 0.1 (二项式定理)

设 n, N 为正整数,$x_1, \cdots, x_n \in \mathbb{C}$, 则

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^N = \sum_{|\alpha|=N} \frac{N!}{\alpha!} x^\alpha, \tag{1}$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n, |\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n, \alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!, x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$.

特别地, 令 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1$, 则有

$$\sum_{|\alpha|=N} \frac{N!}{\alpha!} = n^N.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

将 $(x_1 + \cdots + x_n)^N$ 展开为 N 个因子的乘积, 每个因子从中选一个变量. 展开式的每一项形如 $x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$, 其中 α_i 表示变量 x_i 被选中的次数, 且 $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = N$. 只需计算对于固定的多重指标 α, 有多少种不同的选择方式. 这相当于把 N 个位置分成 n 组, 第 i 组有 α_i 个位置, 其数目为多重组合数:

$$\binom{N}{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n} = \frac{N!}{\alpha_1! \alpha_2! \cdots \alpha_n!} = \frac{N!}{\alpha!}.$$

因此展开式中 x^α 的系数正是 $\dfrac{N!}{\alpha!}$, 故等式 (1) 成立.

□

定理 0.2 (二项式定理的推广)

设 $n \in \mathbb{N}, \{a_i\}_{i=1}^n, \{b_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{C}$, 则有

$$\begin{aligned}
\prod_{i=1}^n (a_i + b_i) &= \sum_{S \subset \{1,2,\cdots,n\}} \left(\prod_{i \in S} a_i \prod_{j \in \{1,2,\cdots,n\} \setminus S} b_j \right) \\
&= \prod_{i=1}^n a_i + \sum_{m=1}^n \sum_{\substack{|S|=m, \\ S \subseteq \{1,2,\cdots,n\}}} \left(\prod_{i \in S} a_i \prod_{j \notin S} b_j \right) \\
&= \prod_{i=1}^n b_i + \sum_{m=1}^n \sum_{\substack{|S|=m, \\ S \subseteq \{1,2,\cdots,n\}}} \left(\prod_{i \in S} b_i \prod_{j \notin S} a_j \right).
\end{aligned}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

利用数学归纳法证明即可.

□